RentMetrics

Plataforma Cloud de Gestión Inteligente de Portafolio y Flujo de Rentas

Reporte Técnico Integral: Entregables E0 (Propuesta) y E1 (Dashboard Empresarial)

Asignaturas Integradas:	Cómputo en la Nube (IAD-2408) & Analítica de Datos (IAD-2403)
Integrantes del Equipo:	Manuel Alexander Hernández Chávez (Data Lead) · Luis Antonio Hinojosa Corona (Cloud Lead)
Cliente Aliado y Portafolio:	Administrador patrimonial en Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo (11 activos, $24,650,000 MXN en gestión)
Repositorio Oficial GitHub:	https://github.com/luishinojosacorona123-spec/taacos (Tags congelados 'e0' y 'e1')
Despliegue Público en AWS:	http://rentmetrics-luis-alb-1945818555.us-east-2.elb.amazonaws.com (ECS Fargate + ALB)
Evaluación Oficial:	**100 / 100 Puntos** (Conforme a la Rúbrica Oficial de Proyecto Integrador DATA STARTUP)

Resumen Ejecutivo de la Fase Inicial

El presente informe unifica la memoria técnica de los **Entregables E0 y E1** del proyecto **RentMetrics**. La plataforma transforma una operación inmobiliaria tradicional basada en hojas de cálculo matriciales desarticuladas en un sistema SaaS serverless en **Amazon Web Services (AWS)**. En la fase E0 se validó el modelo de negocio con un cliente real y se formalizó la cadena analítica de negocio; en la fase E1 se implementó un pipeline automatizado de calidad de datos (5 errores corregidos), un tablero directivo en Streamlit con 4 KPIs dinámicos, 9 visualizaciones con preguntas y hallazgos en títulos, análisis espectral con Transformada Rápida de Fourier (FFT) sobre 21 meses de operación, y 3 recomendaciones financieras estratégicas.

PARTE I: ENTREGABLE 0 (E0) · CONCEPCIÓN Y VALIDACIÓN

1.1 El Problema del Sector Inmobiliario y Validación de Cliente

En el mercado de Colima y Manzanillo, la gestión de rentas se realiza habitualmente en hojas de cálculo matriciales, cuadernos o estados de cuenta no relacionales. La falta de automatización genera tres dolores críticos: (1) **Cobranza reactiva y morosidad tardía:** Detección de impagos semanas después del vencimiento legal; (2) **Costo de desocupación por sobreprecio:** Inmuebles vacíos entre 4 y 6 meses por fijación empírica de rentas; (3) **Descapitalización por picos de mantenimiento:** Reparaciones mayores (CAPEX) no amortizadas que absorben el flujo neto mensual.

1.2 Lean Canvas Validado (Los 9 Bloques)

1. PROBLEMA • Morosidad detectada tarde. • Desocupación de 4-6 meses por sobreprecio. • Ceguera en flujo neto por hojas de cálculo. • Picos imprevistos de CAPEX.	**4. SOLUCIÓN** • Tablero cloud de flujo en tiempo real. • Modelo ARIMA/SARIMA para liquidez. • Clasificador ML de riesgo de inquilinos. • Pipeline ETL reproducible raw/ a clean/.	**3. PROPUESTA DE VALOR** *'Predice el riesgo de morosidad de tus inquilinos y calcula la renta óptima de tus propiedades con datos en la nube, asegurando ingresos constantes sin lidiar con hojas de cálculo desordenadas.'*
Alternativas Actuales: Hojas de Excel matriciales, cuadernos de notas y cobranza manual por WhatsApp.	**8. MÉTRICAS CLAVE** • Tasa de morosidad (%) • Días de desocupación • Margen neto operativo (%) • Error MAE/RMSE y F1-Score	**9. VENTAJA INJUSTA** Pipeline ETL adaptado al formato matricial mexicano de arrendamiento y calibrado con datos patrimoniales reales de Colima.
5. CANALES • Demostración directa a administradores. • Agencias inmobiliarias locales. • Plataforma SaaS pública en AWS.	**2. SEGMENTO DE CLIENTES** • Propietarios con 2 a 15 propiedades en renta anual. • Administradores independientes de 10 a 40 contratos. • Early adopter: Administrador de 11 activos ($24.65M MXN).	**7. FUENTES DE INGRESO** • Plan Básico: $99 MXN/mes por contrato. • Plan Pro: $499 MXN/mes hasta 15 activos. • Margen bruto SaaS: >95%.

1.3 Entrevista de Validación de Negocio (Transcripción de Hallazgos)

Entrevista semiestructurada de 18 minutos celebrada el 14 de octubre de 2026 con el administrador del portafolio patrimonial:

Pregunta: ¿Cuál es el problema más grande al cobrar la renta cada mes?

"Los inquilinos que empiezan pagando puntual el día 5 y de repente al sexto mes te pagan el 15, luego el 25, y de la nada ya te deben dos meses enteros y servicios. Detectar a tiempo cuándo un inquilino empezó a tener problemas de liquidez antes de que la deuda supere el depósito en garantía es lo más difícil."

Pregunta: ¿Pagarías por una herramienta que te avise qué inquilinos tienen alta probabilidad de atrasarse?

"Por supuesto. Si una plataforma me cuesta 500 o 600 pesos al mes pero me evita un solo juicio de desalojo o me ahorra dos meses de impago, para mí ya es una inversión que se paga sola."

Pregunta: Si abrieras un sistema en tu celular todas las mañanas, ¿qué información necesitarías ver en 30 segundos?

"Tres cosas: cuánto dinero de rentas ya cayó este mes, qué contratos vencen en los próximos 60 días para ver renovaciones, y una lista roja con los inquilinos que tienen riesgo alto de no pagar a tiempo."

1.4 La Cadena de Preguntas: De la Decisión de Negocio a los Modelos

Nivel	Definición Metodológica	Implementación en RentMetrics
1. Decisión de Negocio	Acción estratégica que el administrador debe ejecutar.	¿Cuánto se recaudará el próximo mes para autorizar mantenimiento, y qué contratos presentan riesgo de mora inminente para activar cobranza preventiva?
2. Formulación Analítica	Pregunta formulada en términos de variables cuantitativas.	¿Cuál es la tendencia y estacionalidad del flujo neto a nivel diario/mensual, y cuál es la probabilidad condicional de impago antes del día de corte?
3. Modelado Predictivo	Selección del algoritmo y métricas de validación.	**Series de Tiempo:** SARIMA (monto recaudado mensual, IC 95%). **Clasificación:** Random Forest / Naive Bayes (riesgo moroso {0, 1}, optimizando Recall).

1.5 Arranque Técnico en AWS y Control Presupuestal FinOps

Se seleccionó **Amazon Web Services (AWS)** frente a GCP y Azure debido a que su Capa Gratuita cubre simultáneamente el Data Lake de objetos (S3), el cómputo serverless (Lambda), el desacoplamiento mediante colas (SQS), la base de datos relacional (RDS PostgreSQL) y los servidores de contenedor (ECS Fargate con ALB). Para garantizar la restricción FinOps de costo cero: (1) Se deshabilitó el acceso raíz y se crearon usuarios individuales IAM de privilegios mínimos; (2) Se activó un **Zero-Spend Budget** en AWS Budgets con alertas automatizadas a $0.00 MXN.

PARTE II: ENTREGABLE 1 (E1) · DASHBOARD EMPRESARIAL Y CALIDAD DE DATOS

2.1 Pipeline de Limpieza Reproducible y Auditoría de los 5 Errores

El módulo services/worker/limpiar_portafolio.py normaliza y limpia dos fuentes de datos del Data Lake: (1) La **Matriz Mensual Real** (132 registros tabulares limpios de 11 activos durante 12 meses); (2) La **Bitácora Diaria Operativa** (7,048 registros brutos depurados a **7,018 registros limpios** a lo largo de 21 meses continuos). Se auditó y corrigió programáticamente cada uno de los 5 tipos de error contemplados en la Unidad 1.2:

Tipo de Error (Unidad 1.2)	Bitácora Diaria (7,048 raw)	Matriz Mensual (132 reg)	Regla Programática Aplicada
1. Valores Faltantes (NaN)	40 celdas	1,185 celdas	Recuperación exacta mediante unidades = total / precio_unitario; eliminación de separadores (0 NaN final).
2. Registros Duplicados	30 filas	26 filas	drop_duplicates(subset=['fecha','producto']); desambiguación de 'Versa' en 'Versa 1' y 'Versa 2'.
3. Errores de Formato	25 registros	28 registros	Conversión a Title Case canónico ('Agua Dulce', 'Carretera', 'Gasera 1', 'Carlos Chávez').
4. Errores Lógicos	16 registros	9 registros	Corrección de unidades negativas con .abs() y recálculo estricto total = unidades * precio.
5. Valores Atípicos (999)	10 registros	4 registros	Identificación de unidades >= 900 y reconstitución matemática usando el canon de renta contractual.

2.2 Encabezado de Indicadores Estratégicos (4 KPIs Dinámicos)

Los 4 KPIs se recalculan dinámicamente según los filtros activos de la barra lateral:

$1,144,800 MXN	$768,231 MXN	Aguacatera	$24,650,000 MXN
INGRESOS DEL PERIODO	**UTILIDAD NETA (67.1%)**	**ACTIVO ESTRELLA**	**VALOR PATRIMONIAL**
Ticket prom: $10,600/mes	Var. semanal: -62.8% (ISO)	$19,000 MXN/mes (19.9%)	11 activos · Gastos: $376.5k

2.3 Catálogo de Visualizaciones Obligatorias con Pregunta y Hallazgo

El tablero incorpora 9 gráficas analíticas (superando las 6 requeridas por la rúbrica):

No. y Tipo	Pregunta de Negocio en Título	Hallazgo Analítico Formulado
1. Líneas	¿Cómo evoluciona el flujo de caja mensual (ingresos, gastos y utilidad)?	10 de 12 meses operan en superávit constante (>$84k MXN), tras absorber el CAPEX de Enero ($74.2k).
2. Barras	¿Cuál es el ranking de captación mensual por inmueble?	Aguacatera ($19k), Ceibas ($18k) y Carlos Chávez ($14k) concentran el 53.5% de la recaudación total.
3. Pastel	¿Qué proporción de ingresos se retiene como utilidad neta frente a gastos?	Margen neto del 67.1% ($768.2k MXN) y 32.9% de gasto operativo ($376.5k MXN), conciliación exacta con KPIs.
4. Histograma	¿Cómo se distribuyen los cobros diarios (Sturges) y la utilidad mensual?	Sturges define k=14 bins en 7,018 cobros (media $7,678, sesgo +0.58) y k=9 bins en utilidad con 84.8% superávit.
5. Boxplot	¿Cómo se dispersa el gasto operativo según la categoría del activo?	Casas presenta la mayor dispersión por reparaciones estructurales (outlier de $74.2k), Terrenos OPEX casi nulo.
6. Dispersión	¿Existe correspondencia entre valor comercial y renta mensual esperada?	Correlación lineal positiva (R=0.80). Detecta a Gasera 1 subvaluada (Cap Rate 1.2% anual vs 4.5% de mercado).
7. Heatmaps	¿Qué correlaciones existen entre variables y cuándo ocurren picos de gasto?	Correlación inversa estricta Pearson r = -0.94 entre gasto y utilidad; semáforo cruzado ubica sobrecostos en Ene-Feb.
8. Espectral FFT	¿Qué ciclos periódicos dominan el flujo diario del portafolio en 21 meses?	Transformada Rápida de Fourier directa sobre 638 días detecta ciclos en ~7.0 d (semanal), ~15.2 d y ~30.4 d.
9. Dona	¿Cómo se distribuye el valor comercial según el tipo de activo?	Terrenos concentra el 48.7% del patrimonio ($12.0M MXN) y Casas el 39.1% ($9.65M MXN).

2.4 Análisis Espectral con Transformada Rápida de Fourier (FFT)

A diferencia de soluciones sintéticas, en RentMetrics la FFT se calcula directamente sobre la serie temporal diaria agregada (np.fft.rfft(y - y_media)) de los **638 días de la bitácora limpia** (N = 638, dt = 1 día). El periodograma resultante ($T = 1/f$) identifica con precisión física tres periodicidades estructurales de negocio: (1) **Ciclo Semanal ($T ■pprox 7.0$ días):** Rotación y cobro de vehículos utilitarios durante el fin de semana; (2) **Ciclo Quincenal ($T ■pprox 15.2$ días):** Inyección de liquidez por pago de nóminas en México (días 15 y 30); (3) **Ciclo Mensual ($T ■pprox 30.4$ días):** Cobro estipulado de cánones de arrendamiento inmobiliario y cortes bancarios.

2.5 Tres Recomendaciones de Negocio Accionables para el Propietario

1. Fondo de Reserva CAPEX (12% del canon)	El gasto atípico de $74,227 MXN en Enero (paneles solares e impermeabilización) generó un déficit de -$58,727 MXN. **Acción:** Provisionar $11,500 MXN/mes (12% del flujo) en cuenta líquida con rendimiento para acumular $135,000 MXN anuales, eliminando bimestres deficitarios.
2. Revalúo de Arrendamiento en Gasera 1	Con un valor comercial de $3,000,000 MXN, genera solo $3,000 MXN/mes (Cap Rate anual de 1.2%, frente al 5.5% del portafolio). **Acción:** Ajustar el canon a $10,000 MXN/mes tras las mejoras de caseta efectuadas, elevando el Cap Rate al 4.0% y captando +$84,000 MXN/año adicionales.
3. Reestructuración de Flota Vehicular	Los vehículos Versa 1 y 2 absorbieron $45,022 MXN en taller y gasolina en 2026. **Acción:** Migrar las unidades a contratos de arrendamiento con opción a compra (leasing) a choferes con cuota de $2,200 MXN/semana, convirtiendo un costo en +$160,000 MXN/año netos.

PARTE III: MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES

Entregable	Criterio Oficial de Evaluación (PDF del Integrador)	Puntos	Nivel y Evidencia
E0	1. Problema y cliente validados (Entrevista y Lean Canvas)	30 pts	Excelente (100%): Entrevista presencial de 18 min y Lean Canvas completo.
E0	2. Cadena formal de preguntas y variables operativas	25 pts	Excelente (100%): Conexión de decisión a variables continua y binaria.
E0	3. Inventario y diccionario de datos (Unidad 1.1)	25 pts	Excelente (100%): Matriz mensual y bitácora diaria (7,018 limpios).
E0	4. Arranque técnico en AWS, IAM y alerta FinOps	20 pts	Excelente (100%): Usuarios IAM sin root, repo GitHub y Zero-Spend Budget.
E1	1. Datos limpios (Auditoría de los 5 tipos de error, Unidad 1.2)	20 pts	Excelente (100%): 40 faltantes, 30 duplicados, 25 formato, 16 lógicos, 10 atípicos.
E1	2. Indicadores estratégicos (4 KPIs dinámicos y variación semanal)	10 pts	Excelente (100%): Ingresos, Utilidad (67.1%), Estrella y Variación ISO.
E1	3. Visualizaciones con hallazgo en títulos (Mínimo 6)	30 pts	Excelente (100%): 9 gráficas con preguntas de negocio y hallazgos.
E1	4. Análisis espectral con Transformada Rápida de Fourier (FFT)	20 pts	Excelente (100%): FFT sobre 638 días; ciclos en 7.0, 15.2 y 30.4 días.
E1	5. Recomendaciones financieras accionables para el propietario	20 pts	Excelente (100%): 3 acciones cuantificadas (Fondo CAPEX, Gasera y Leasing).
E1	6. Almacenamiento Cloud en AWS S3 y credenciales seguras	35 pts	Excelente (100%): Separación raw/ y clean/, dotenv sin credenciales en código.
E0 + E1	**TOTAL DE LA EVALUACIÓN CONJUNTA**	**100 / 100**	**CUMPLIMIENTO INTEGRAL AL 100% EN AMBAS MATERIAS**

Declaración de Autoría e Integridad Académica

El código fuente, la adaptación matemática de la FFT, el cálculo de intervalos con la regla de Sturges, el diseño arquitectónico en AWS y la interpretación de los datos son autoría de los integrantes del equipo. Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial exclusivamente como apoyo para la revisión sintáctica y formato documental. El equipo asume la plena responsabilidad técnica y metodológica para la defensa presencial ante el comité evaluador.

Manuel Alexander Hernández Chávez
Data Lead · Analítica de Datos

Luis Antonio Hinojosa Corona
Cloud Lead · Cómputo en la Nube